

第一套题答案

一、单项选择题

1. 前两行构成的矩阵中, α_3 与 α_4 的前两分量成比例, α_1 前两分量为零, 故 $\{\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4\}$ 秩 $\leq 2 < 3$, 必线性相关。

答案 C

2. 若向量组 I 可由 II 表示且 I 必线性相关, 则必须 $r > s$ (否则可取 I 为 II 中 r 个无关向量)。

答案 B

3. 联立 $2x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 与 $x_1 + x_3 = 0$, 得解 $(x_1, x_1, -x_1)$, 维数为 1。

答案 B

4. 实正交阵行列式为 -1 , 复特征值成对出现 (乘积为正), 故必有奇数个 -1 特征值。

答案 B

5. A 的特征值为 $1, 3$; 选项 C 的特征值为 $0, 4$, 不相似。

答案 C

6. 计算特征多项式得 $-\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 4)$, 特征值为 $0, 1, 4$ 。

答案 A

7. 交换行列相当于 $B = PAP$, P 为对称初等矩阵。此操作保持行列式、秩、等价、相似、合同, 故 5 个都对。

答案 D

8. 二次型矩阵特征值为 -1 (二重)、 2 , 标准型为 $-y_1^2 - y_2^2 + 2y_3^2$ 。

答案 B

9. 实对称阵正定 $\iff$ 所有特征值 $> 0 \iff$ 其逆也正定。

答案 C

10. 选项 D 有重特征值 1, 但 $\text{rank}(A - I) = 2$, 几何重数 $= 1 < 2$, 不可对角化。

答案 D

二、填空题

1. 口算可知: $\alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$, 所以, $A\alpha_4 = A(2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) = 2A\alpha_1 - A\alpha_2 + A\alpha_3 = 2\alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4 = (7, 5, 2)^T$ 。

答案 $\begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$

2. $|AB| = 1 \Rightarrow A, B$ 可逆 $\Rightarrow$ 两个齐次方程组仅零解, 非零解个数和为 0。

答案 0

3. 由 $a_{22} = 1$ 及正交性得第 2 行/列为 $[0, 1, 0]$, 故 $A^T\alpha = \alpha = [0, 3, 0]^T$ 。

答案 $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$

4. 仅一个线性无关特征向量 $\Rightarrow$ 有重特征值且几何重数为 1。特征多项式判别式为 0 得 $a = -1$ 。

答案 -1

5. 二次型矩阵特征值为 0, 4, 9, 故正惯性指数为 2, 负为 0。

答案 正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0

三、计算题

1. $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, $\beta_3 \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\} \Rightarrow b = 5$; $\text{rank}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2 \Rightarrow \det = 0 \Rightarrow a = 15$ 。